

RadWorks — руководство администратора и тестировщика

RadWorks: единый справочник (Beta 0.6)

1. Введение: что такое RadWorks

RadWorks — это мод с системой радиации для NeoForge, в котором поведение задаётся данными (правилами), а расчёты выполняются на стороне сервера.

Документ покрывает фактическое состояние мода до **Beta 0.6**.

Что мод делает сейчас: - ищет источники радиации в поддерживаемых местах (инвентарь, блоки, жидкости, сущности, вложенные контейнеры); - считает вклад источников в итоговое воздействие; - учитывает экранирование; - применяет правила исключения/подавления/принудительных источников (exclude/contain/force); - показывает состояние через команды и dump.

Что мод пока **не** делает: - не накапливает долгосрочную дозу; - не имеет отдельной системы урона, голода или истощения от радиации; - не имеет GUI/HUD интерфейса.

2. Как пользоваться этим руководством

- **Игроку:** разделы 3, 4, 8, 12, 13, 16.
- **Администратору сервера:** разделы 3, 10, 11, 12, 14, 15, 16.
- **Тестировщику:** разделы 12, 14, 15, 16.
- **Модпак-мейкеру:** разделы 5, 6, 9, 10, 11, 17.
- **Если “не работает”:** сразу к разделу 16.

3. Быстрый старт

Установка

1. Соберите jar:

```
./gradlew build
```

2. Возьмите файл: build/libs/radworks-0.1.0.jar

3. Поместите jar в папку mods/ сервера.

4. Для beta-проверок рекомендуется тот же jar и на клиентах.

Первые команды после запуска

```
/radworks validate
```

```
/radworks exposure
```

```
/radworks dump
```

Нормальный стартовый результат: - validate показывает, что правила загружены; - exposure выполняется без ошибки; - dump создаёт JSON-файл в radworks_dumps/.

4. Краткая схема работы радиации

Простая цепочка:

источники -> правила -> вклад (contribution) -> радиус -> исключения/подавление/принуждение -> экранирование -> итоговое воздействие (totalExposure) -> решение по эффекту

Ключевые понятия: - **Источник**: объект, который может излучать радиацию. - **Сила (strength)**: базовая “мощность” источника по правилу. - **Радиус (radius/effectiveRadius)**: расстояние, на котором источник учитывается. - **Вклад (contribution)**: сколько источник добавляет в итоговое значение. - **Итоговое воздействие (totalExposure)**: сумма вкладов всех источников. - **Порог (threshold)**: уровень, при котором разрешено применение эффекта.

5. Источники радиации

Источник	Поддержка	Пример	Где смотреть	Частые проблемы
Инвентарь игрока (player_inventory)	Да	uranium_bucket в инвентаре	/radworks sources, lastExposureSnapshot	Нет правила на item
Статические блоки (block)	Да	радиоактивный блок рядом	/radworks sources, sourceScanSummary.block*	Блок вне радиуса
Жидкости в мире (world_fluid)	Да	лужа/поток урана	/radworks sources, worldFluidDiagnostics	Обрезанный кластер, нет fluid rule
Ванильные контейнеры (block_entity_inventory)	Да	сундук с радиоактивными предметами	/radworks sources, sourceScanSummary.container*	Нет item rule
Item handler блоков (block_item_handler)	Да	модовый блок-хранилище	/radworks sources, handlerDiagnostics	Capability есть, но нет rule
Fluid handler блоков (block_fluid_handler)	Да	модовый бак	/radworks sources, handlerDiagnostics	Нет fluid rule
Create transient carriers	Да (optional-safe)	данные Create через known paths	/radworks sources, createCarrierDiagnostics	path_missing, неподдержанная структура
Выброшенные предметы (entity_dropped_item)	Да	ItemEntity с радиоактивным item	/radworks sources, entityCarrierDiagnostics	Источник вне scan radius
Рамки (entity_item_frame)	Да	item frame с радиоактивным item	/radworks sources, entityCarrierDiagnostics	Нет item rule
Аура другого игрока (entity_player_inventory_aura)	Да	рядом игрок с радиоактивным item	/radworks sources, entityCarrierDiagnostics	Сам игрок не считается в radius
Инвентари существ (entity_inventory)	Да	chest boat, donkey/mule/llama	/radworks sources, entityCarrierDiagnostics	Путь доступа отключён

Источник	Поддержка	Пример	Где смотреть	Частые проблемы
Вложенные ванильные контейнеры	Да	shulker/bundle внутри инвентаря	/radworks sources, nestedContainerDiagnose	Unsupported формат, depth limit cap
Принудительные источники (force)	Да (Beta 0.6.4)	forced source из observed candidate	/radworks sources, sourceOverrideDiagnose	Кандидат не наблюдался, not invalid

6. Радиус и сила источника

Как считается

- Базовый радиус берётся из правила.
- Для агрегированных источников используется динамический радиус (dynamic radius): чем больше суммарное количество, тем дальше “достаёт” источник.

Почему “большой сундук/бак фонит дальше”

- Несколько одинаковых единиц объединяются в агрегат.
- Для агрегата растёт effectiveRadius.

Почему “1 предмет/1 mV может быть слабым”

- Малое количество даёт маленький вклад.
- Даже при попадании в радиус итоговое значение может быть ниже threshold.

Ключевые настройки

- rules.dynamicRadiusEnabled
- rules.dynamicRadiusScale
- rules.dynamicRadiusMaxCap
- integrations.worldFluidClusterDiscoveryRadius

7. Экранирование

Что это

Экранирование (shielding) уменьшает вклад источника, если между источником и целью есть блоки из тега #radworks:shielding_blocks.

Как работает

- Для источника с координатами строится линия к центру цели.
- По линии считаются защитные блоки.
- На выходе есть:
 - rawContribution (до экранирования),
 - finalContribution (после экранирования),
 - shieldingMultiplier, shieldingBlocksHit.

Почему часть источников не экранируется

- `shielding=not_applicable` для источников без позиции.
- “Свой” переносимый источник (`self-carried`) не экранируется для той же сущности.

Ограничения

- Используется `line-sampling`, без `multi-ray` модели.
 - Отдельной логики брони для мобов нет.
-

8. Воздействие на игроков и мобов

Что поддерживается

- Игроки.
- Неигровые живые сущности (мобы и др.) в пределах ограниченного радиуса/лимита.
- `Armor stand` по умолчанию исключены (можно включить через конфиг).

Когда эффект не применяется

- Режим эффекта отключён (`effectMode=disabled`).
- Не выбран или не зарегистрирован `runtime`-эффект.
- `totalExposure < threshold`.
- Сущность отфильтрована лимитом (`maxLivingTargetsPerScan`) или радиусом.

Что важно помнить

- Моб с радиоактивным предметом может получить эффект от своего окружения/переносимого источника.
 - Другой игрок рядом тоже может быть источником (`aura path`).
 - Долгосрочная доза, отдельный урон и истощение сейчас не реализованы.
-

9. Вложенные контейнеры

Что поддерживается

- `DataComponents.CONTAINER`
- `DataComponents.BUNDLE_CONTENTS`

Где работает

- Инвентарь игрока;
- контейнеры блоков;
- инвентари сущностей;
- выброшенные контейнеры;
- контейнеры в рамках (`item frame`).

Что пока не поддерживается полноценно

- Глубокие адаптеры для `Create toolbox`.
- Глубокие адаптеры для `Sophisticated Backpacks/Storage`.
- Произвольное глубокое NBT-сканирование.

Что проверять

- B source rows: nested=true, nestedDepth, containerItemId, containerPath.
 - B dump: nestedContainerDiagnostics.
-

10. Правила exclude, contain, force

Простыми словами

- **exclude**: полностью исключить источник из расчёта.
- **contain**: ослабить (scale) или занулить (suppress) вклад.
- **force**: создать источник **только** из уже замеченного системой кандидата.

Важно про force

- Не добавляет новые сканеры.
- Не расширяет радиус сканирования.
- Не делает дополнительный глубокий NBT/Components обход.
- exclude всегда сильнее force.

Порядок обработки

1. найти источники;
2. агрегировать похожие;
3. применить exclude;
4. применить contain;
5. применить force только к уже замеченным кандидатам;
6. снова применить contain к принудительно добавленным строкам;
7. применить shielding;
8. посчитать итог и принять решение по эффекту.

Пример: exclude по itemId

```
{
  "id": "radworks:exclude_uranium_item",
  "enabled": true,
  "type": "exclude",
  "selectors": { "itemId": "createnuclear:raw_uranium" }
}
```

Пример: contain по carrierBlockId с scale

```
{
  "id": "radworks:contain_chest_scale_half",
  "enabled": true,
  "type": "contain",
  "selectors": {
    "carrierBlockId": "minecraft:chest",
    "sourceType": "block_entity_inventory"
  },
  "mode": "scale",
  "multiplier": 0.5
}
```

Пример: force по blockId

```
{
  "id": "radworks:force_stone_block",
  "enabled": true,
  "type": "force",
  "selectors": {
    "blockId": "minecraft:stone",
    "sourceType": "block"
  },
  "forceStrength": 3.0,
  "forceRadius": 4.0,
  "forceUnitMode": "block",
  "forceRespectsShielding": true
}
```

11. Конфигурация

Ниже только ключи, подтверждённые по RadWorksConfig.java.

11.1 gameplay

Key	Default	Диапазон	Простыми словами	Когда менять	Риск неверной настройки
gameplay.enabled	true	bool	Главный переключатель gameplay-части	Диагностика/изоляция	Полностью отключит auto-логику
gameplay.autoApplyEffect	true	bool	Автоматическое применение эффекта	Если нужен только ручной контроль	Будет казаться, что “не работает эффект”
gameplay.exposureThreshold	1.0	0..1000000	Порог для эффекта	Баланс	Слишком высокий порог почти всё выключит
gameplay.effectDurationTicks	120	1..72000	Длительность эффекта	Под баланс сервера	Очень малое значение даст “мигание”
gameplay.scanIntervalTicks	40	1..12000	Интервал проверок	Нагрузка/отклик	Малое значение увеличит нагрузку
gameplay.applyEffectToPlayers	true	bool	Применять к игрокам	Точечная изоляция	Игроки перестанут получать эффект
gameplay.applyEffectToLivingEntities	true	bool	Применять к живым сущностям	Тесты/изоляция	Мобы не будут обрабатываться

Key	Default	Диапазон	Простыми словами	Когда менять	Риск неверной настройки
gameplay.applyEffectToMobs	true	bool	Допуск мобов	Тонкая настройка	Часть целей выпадет
gameplay.applyEffectToArmoredUnits	false	bool	Допуск бронестоек	Спец-тесты	Лишний шум в проверках
gameplay.maxLivingTargetsPerScan	1..256		Лимит живых целей за цикл	Производительность	Слишком низко -> пропуски целей
gameplay.livingTargetScanRadius	1..32		Радиус поиска живых целей	Большие зоны	Слишком большой радиус -> нагрузка
gameplay.applyShieldingToLivingEntities	true		Экранирование для living targets	Сравнительные тесты	Изменит итог exposure
gameplay.damageEnabled	false	bool	Зарезервировано	Обычно не трогать	Может запутать ожидания
gameplay.alwaysShowRadiusVisualization	false	bool	Постоянный показ радиусов	Диагностика	Визуальный шум
gameplay.effectMode	selected_if_present	enum	Режим выбора эффекта	Совместимость с внешним модом	selected_effect_missing эффекта

11.2 rules

Key	Default	Диапазон	Простыми словами	Когда менять	Риск неверной настройки
rules.enableDevRules	false	bool	Включает dev-правила	Локальный smoke test	Некорректный боевой баланс
rules.dynamicRadiusEnabled	true	bool	Включает динамический радиус	Отладка	Радиусы станут только базовыми
rules.dynamicRadiusScale	0.5	0..10	Насколько быстро растёт радиус	Баланс	Слишком большие "дальние" источники
rules.dynamicRadiusMaxCap	8.0	0..128	Максимальный радиус	Баланс/перф	Неверная дальность
rules.dynamicRadiusFormulaScaled	long_scaled	string	Подпись формулы для диагностики	Почти не нужно	Почти только косметика
rules.nestedContainersEnabled	true	bool	Вложенные контейнеры	Изоляция nested-проблем	Вложенные источники исчезнут

Key	Default	Диапазон	Простыми словами	Когда менять	Риск неверной настройки
rules.nestedContainerMaxDepth	2	1..5	Глубина вложенности	Перф/точность	Глубокий контент не учтётся
rules.nestedContainerMaxItems	150	10..24	Лимит дочерних item	Перф	Обрезание содержимого
rules.nestedContainerDiagnosticSamples	20	10..100	Лимит nested-samples	Глубокая диагностика	Потеря нужных примеров
rules.sourceOverridesEnabled	true	bool	Главный toggle override-слоя	Быстрый bypass	Выключит exclude/contain/force
rules.sourceExclusionsEnabled	true	bool	Применять exclude	Точечный контроль	Исключения не работают
rules.sourceContainmentEnabled	true	bool	Применять contain	Точечный контроль	Подавление/scale не работают
rules.forcedSourcesEnabled	true	bool	Применять force	Точечный контроль	Forced rows не появятся
rules.sourceOverrideDiagnosticSamples	20	10..100	Лимит override-samples	Расширенный debug	Потеря подробностей

11.3 integrations

Key	Default	Диапазон	Простыми словами	Когда менять	Риск неверной настройки
integrations.createTransientCarriersEnabled	true	bool	Включить Create transient path	При отсутствии Create	Потеря части источников
integrations.createTransientCarriersNotScanEnabled	true	bool	Игнорирование known-path полей Create	Локальная диагностика	Пропадут transient находки
integrations.createTransientCarriersMaxScanRadius	5	1..100	Радиус transient-скана	Большие сцены	Лишняя нагрузка
integrations.createTransientCarriersDiagnosticSamples	20	10..100	Лимит диагностик Create	Debug	Мало данных для анализа
integrations.createTransientCarriersPathSampleCap	5	1..20	Лимит path-записей	Debug	Скрытые path-проблемы
integrations.entityCarriersEnabled	true	bool	Включить entity sources	Изоляция	Потеря coverage по сущностям
integrations.entityDroppedItemsEnabled	true	bool	Включить dropped item path	Частичный disable	Нет entity_dropped_item
integrations.entityItemFramesEnabled	true	bool	Включить item frame path	Частичный disable	Нет entity_item_frame

Key	Default	Диапазон	Простыми словами	Когда менять	Риск неверной настройки
integrations.entityPlayerAuraEnabled	True	Enabled	aura других игроков	Частичный disable	Нет aura-вкладов
integrations.entityCarrierMaxScanRadius	50	1-50	Радиус entity-скана	Большие зоны	Нагрузка/шум
integrations.entityCarrierDiagnosticSampleCap	20	1-200	Лимит entity-samples	Debug	Недостаток причин skip
integrations.entityChestBoatEnabled	True	Enabled	chest boat инвентарь	Частичный disable	Потеря chest boat coverage
integrations.entityPackAnimalsEnabled	True	Enabled	pack animals	Частичный disable	Потеря покрытия животных
integrations.entityGenericInventoryCapabilityEnabled	True	Enabled	entity capability	Частичный disable	Потеря generic источников
integrations.entityInventoryDiagnosticSampleCap	20	1-200	Лимит inventory-samples	Debug	Сложнее понять причину
integrations.worldFluidClusterDiscoveryRadius	10	1-32	Радиус поиска кластеров жидкости	Waterfall/pool тесты	Обрезанные кластеры

11.4 diagnostics/debug

Отдельной config-группы diagnostics в RadWorksConfig нет.

Диагностика управляется командами и перечисленными лимитами (*DiagnosticSampleCap, alwaysShowRadiusVisualization и т.п.).

NEEDS_VERIFICATION: перед публикацией новой версии гайда повторно сверить ключи, если в ветке появились новые коммиты.

12. Команды

Команда	Зачем нужна	Пример	Что означает результат	Если вывод странный
/radworks validate	Проверка правил, config и режимов	/radworks validate	Показывает состояние rules, overrides, effect mode, integration toggles	Смотрите errors/warnings и сразу делайте /radworks dump
/radworks sources [player]	Показать текущие источники	/radworks sources	Видно тип источника, вклад, override/shielding поля	Если строк мало — проверить радиусы/тогглы/правила
/radworks exposure [player]	Посчитать итоговое воздействие	/radworks exposure	Total, threshold, reason, источники	Если Total=0, ищите exclude/contain и not_applicable

Команда	Зачем нужна	Пример	Что означает результат	Если вывод странный
/radworks dump	Снять полный диагностический снимок	/radworks dump	Создаёт JSON для анализа	Это главный артефакт для разработчика
/radworks radius show [seconds]	Визуально показать радиусы	/radworks radius show 10	visualizedSources, skippedSources, maxRadiusSeen	Если не видно — проверьте positioned sources и radius status
/radworks radius clear	Остановить визуализацию	/radworks radius clear	Сбрасывает активный показ	Если снова включается, проверьте alwaysShowRadiusVisualization
/radworks radius status	Статус визуализации	/radworks radius status	active/remaining/maxRadiusSeen	inactive — нет подходящих источников
/radworks effect apply-self	Ручное применение radworks:radiation к себе	/radworks effect apply-self	Пробует выдать эффект, показывает changed	Нужен запуск от игрока и права
/radworks effect clear-self	Ручное снятие radworks:radiation с себя	/radworks effect clear-self	Показывает removed	Если false, эффекта могло не быть
/radworks effect status	Проверить ручной статус и strategy	/radworks effect status	Active/Duration + strategy mode	Если selected_effect_missing, проверяйте эффект в реестре

Примечание: команда /radworks version также доступна, но для диагностики обычно важнее validate/sources/exposure/dump.

13. Визуализация и интерфейсы

- GUI/HUD/screen-интерфейсов на текущем baseline **нет**.
- Основной “интерфейс” мода: команды, конфиг и dump.
- Единственная встроенная визуальная диагностика: частицы радиуса через /radworks radius

14. Как читать dump

Раздел dump	Зачем нужен	Что смотреть	Тревожный признак
rules	Состояние rule-файлов	loaded, errors, ruleCandidates	Ошибки загрузки или отсутствие нужного rule
sourceScanSummary	Итог сканов и этапов	*Checked, *Matches, override/force counters	Нужный источник не появляется или всё “омитится”

Раздел dump	Зачем нужен	Что смотреть	Тревожный признак
handlerDiagnostics	Почему handler-источники не подошли	itemHandlerNonMatchingSamples, fluidHandlerNonMatchingSamples	active_*_rule / distance issues
worldFluidDiagnostics	Поведение кластеров жидкости	worldFluidDiscoveryRadius, clusterSamples	Малый cluster size, maybeClippedByDiscoveryRadius=
createCarrierDiagnostics	Диагностика Create known paths	fluidPathSamples, unexpectedStructureSamples	path_missing, не распознанная структура
entityCarrierDiagnostics	Поиск источников у сущностей	matched*, skipSamples	Много skip по фильтрам/конфигу
nestedContainerDiagnostics	Вложенные контейнеры	supported/unsupported, depth/item limit	Unsupported format или лимит
sourceOverrideDiagnostics	Шаг exclude/contain/force	hits, sourcesExcluded, sourcesContained, forcedSourcesAdded, applicationSamples	глубины/элементов Force skip из-за invalid rule/no candidate
radiusVisualization	Статус визуализации	active, lastVisualizedSources, maxRadiusSeen	Всегда active=false при ожидаемом показе
gameplay	Решения по эффектам	lastAutoApplyDecisions, livingEntityEffectDecisions	below_threshold, selected_effect_missing, capping
effectStrategy	Выбор runtime-эффекта	runtimeEffectMode, selected/registered flags	Режим отключён или эффект не найден
recentWarnings	Быстрый журнал предупреждений	последние warning записи	Повторяющиеся предупреждения по одному узлу

15. Практическое тестирование

Сценарий А: базовая проверка

- Подготовка: чистый запуск с нужными правилами.
- Команды:
 - /radworks validate
 - /radworks exposure
 - /radworks dump
- Ожидание: rules loaded, команды отрабатывают, dump создаётся.

Сценарий В: жидкость в мире

- Поставить: 1 блок, затем пул, затем “водопад”.
- Команды:
 - /radworks sources
 - /radworks exposure
 - /radworks dump
- Ожидание: есть world_fluid, cluster diagnostics меняются с размером массы.

Сценарий С: контейнер

- Поставить сундук с радиоактивными предметами.

- Команды: sources, exposure, dump.
- Ожидание: block_entity_inventory строки и вклад в totalExposure.

Сценарий D: вложенный контейнер

- Проверить shulker/bundle с радиоактивным содержимым.
- Команды: sources, dump.
- Ожидание: nested=true, containerPath; без crash.

Сценарий E: живые сущности

- Моб рядом с источником, моб с радиоактивным предметом.
- Команды: exposure, dump.
- Ожидание: записи в livingEntityEffectDecisions.

Сценарий F: экранирование

- Один и тот же источник: без блока и с блоком экранирования между source/target.
- Команды: sources, exposure, dump.
- Ожидание: изменение rawContribution -> finalContribution, shielding=reduced.

Сценарий G: override rules

- Проверить exclude, contain(scale/suppress), force.
- Команды: validate, sources, exposure, dump.
- Ожидание: этапы отражены в sourceOverrideDiagnostics.

Что отправлять разработчику

- dump-файл (только для failing/confusing);
 - использованные JSON из source_override_rules;
 - версии модов;
 - latest.log только при crash/неочевидном warning.
-

16. Если что-то не работает

1) Проблема: радиация не появляется

- Возможные причины: нет подходящего rule; отключён нужный integration toggle; источник вне радиуса.
- Команды проверки: /radworks validate, /radworks sources.
- Что смотреть в dump: rules, sourceScanSummary, профильный diagnostics section.
- Что прислать разработчику: dump + rules JSON + краткий сценарий.

2) Проблема: источник есть, но итог 0

- Возможные причины: exclude или contain suppress; вклад срезан до 0; ниже порога.
- Команды проверки: /radworks sources, /radworks exposure.
- Что смотреть в dump: source row overrideMode/finalContribution, sourceOverrideDiagnostics, gameplay.
- Что прислать: dump + override rules JSON.

3) Проблема: force не работает

- Возможные причины: кандидат не наблюдался; rule invalid; exclude перекрывает.
- Команды проверки: /radworks validate, /radworks sources.
- Что смотреть в dump: sourceOverrideDiagnostics.force*.
- Что прислать: dump + force rule + описание наблюдаемого объекта.

4) Проблема: contain/exclude сработали неожиданно

- Возможные причины: selector слишком общий; совпало больше строк, чем ожидалось.
- Команды проверки: /radworks sources, /radworks validate.
- Что смотреть в dump: sourceOverrideDiagnostics.applicationSamples.
- Что прислать: dump + конкретный rule файл.

5) Проблема: shield не снижает радиацию

- Возможные причины: источник not_applicable; блок не в #radworks:shielding_blocks; self-carried случай.
- Команды проверки: /radworks exposure, /radworks sources.
- Что смотреть в dump: source row shielding-поля, sourceScanSummary.shielding*.
- Что прислать: dump + координаты source/target/shield.

6) Проблема: моб не получает эффект

- Возможные причины: applyEffectToLivingEntities/applyEffectToMobs выключены; cap; ниже порога; режим эффекта.
- Команды проверки: /radworks validate, /radworks exposure.
- Что смотреть в dump: gameplay.livingEntityEffectDecisions, livingTargetCounters.
- Что прислать: dump + gameplay-конфиг.

7) Проблема: вложенный контейнер не фонит

- Возможные причины: unsupported формат; nested выключен; depth/item limit hit.
- Команды проверки: /radworks sources, /radworks validate.
- Что смотреть в dump: nestedContainerDiagnostics.
- Что прислать: dump + item id + mod list.

8) Проблема: жидкость ведёт себя странно

- Возможные причины: discovery radius мал; cluster clipping; не найден fluid rule.
- Команды проверки: /radworks sources, /radworks exposure.
- Что смотреть в dump: worldFluidDiagnostics, sourceScanSummary.worldFluid*.
- Что прислать: dump + описание формы жидкости (лужа/поток).

9) Проблема: визуализация радиуса не видна

- Возможные причины: нет positioned sources; визуализация истекла; clear уже выполнен.
- Команды проверки: /radworks radius status, /radworks radius show 10.
- Что смотреть в dump: radiusVisualization, source rows с position.
- Что прислать: dump + текст вывода radius status.

10) Проблема: команда эффекта не работает

- Возможные причины: команда выполнена не игроком; нет прав; эффект не зарегистрирован.
- Команды проверки: /radworks effect status, /radworks effect apply-self.
- Что смотреть в dump: effectStrategy, gameplay.
- Что прислать: dump + точный command output.

17. Ограничения текущей версии

- Нет долгосрочного накопления дозы радиации.
 - Нет отдельной системы урона, голода или истощения от радиации.
 - Нет отдельной логики брони для мобов.
 - Нет глубокой поддержки Create contraptions/trains.
 - Нет глубокой поддержки Aeronautics/Simulated.
 - Нет готовых глубоких адаптеров для Create toolbox и Sophisticated.
 - Нет произвольного глубокого NBT-сканирования “всего подряд”.
-

18. Словарь терминов

- **Источник (source)**: объект, который даёт вклад в радиацию.
Пример: player_inventory, world_fluid.
 - **Кандидат (candidate)**: наблюдаемый объект, из которого *можно* создать источник при force.
 - **Уже увиденный кандидат (observed candidate)**: кандидат, который реально встретился существующему сканированию.
 - **Вклад (contribution)**: числовой вклад одного источника в общий итог.
 - **Итоговое воздействие (totalExposure)**: сумма вкладов всех источников.
 - **Экранирование (shielding)**: ослабление вклада защитными блоками между источником и целью.
 - **Подавление контейнером (containment)**: правило contain, которое уменьшает или зануляет вклад.
 - **Принудительный источник (forced source)**: источник, добавленный по правилу force из observed candidate.
 - **Диагностический дамп (dump)**: JSON-снимок состояния мода, создаётся /radworks dump.
-

Экспорт в PDF

```
pandoc RADWORKS_ADMIN_TESTER_GUIDE.md \  
--pdf-engine=xelatex \  
-V mainfont="DejaVu Serif" \  
-V monofont="DejaVu Sans Mono" \  
-o RADWORKS_ADMIN_TESTER_GUIDE.pdf
```

Если xelatex недоступен:

```
pandoc RADWORKS_ADMIN_TESTER_GUIDE.md \  
--pdf-engine=lualatex \  
-V mainfont="DejaVu Serif" \  
-V monofont="DejaVu Sans Mono" \  
-o RADWORKS_ADMIN_TESTER_GUIDE.pdf
```

Примечание о достоверности

Документ основан на текущих данных репозитория: README.md, CHANGELOG.md, MIGRATION_STATUS.md, TESTING.md, BETA_TESTER_HANDOFF.md, CURRENT_STATE_FOR_CHATGPT.md, PROJECT_RECALL_AND_ROADMAP.md, а также фактическом коде в src/main/java/dev/radworks/**.

Если в ветке после этого документа появятся новые коммиты по механикам/командам/конфигу, соответствующие пункты требуют повторной сверки (NEEDS_VERIFICATION).